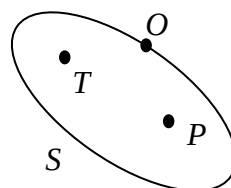


一. 单选题 (每题 2 分)

1. 如图所示, 任一闭合曲面 S 内有一点电荷 q , O 为 S 面上任一点, 若将 q 由闭合曲面内的 P 点移到 T 点, 且 $OP=OT$, 那么 []



- A. 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强不变;
- B. 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强改变;
- C. 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强改变;
- D. 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强不变;

2. 极板间为真空的平行板电容器, 充电后与电源断开, 将两极板用绝缘工具拉开一些距离, 则下列说法中正确的是 []

- A. 电容器极板上电荷面密度增加;
- B. 电容器极板间的电场强度增加;
- C. 电容器的电容不变; D. 电容器极板间的电势差增大。

3. 空间某点的磁场强度 $\vec{B}$ 的方向, 一般可以用下列几种办法来判断, 其中那个是错误的。 []

- A. 小磁针北(N)极在该点的指向;
- B. 运动正电荷在该点所受最大的力与速度的矢积的方向;
- C. 电流元在该点不受力的方向;
- D. 载流线圈稳定平衡时, 磁矩在该点的指向。

4. 用细线做成直径 $d=0.2\text{cm}$ 的圆形闭合线圈, 该导线单位长度的电阻为 $10\Omega/\text{m}$, 匀强磁场方向与线圈平面法线方向夹角为 60° , 若使线圈中有感应电流 $i=1\text{mA}$, 则磁场随时间的变化率大小为 []

- A. 10T/s B. 20T/s C. 40T/s D. 6400T/s

5. 一个‘探测线圈’由 50 匝导线组成, 截面积 $S=4\text{cm}^2$, 电阻 $R=25\Omega$, 若把探测线圈在磁场中迅速翻转 90° (初始时磁场方向线圈平面方向平行, 末时磁场方向线圈平面方向垂直)

测得通过线圈的电荷量 $\Delta q=4\times 10^{-5}\text{C}$, 则磁感应强度 B 的大小为 []

- A. 0.01T B. 0.05T C. 0.1T D. 0.5T

6. 下列关于平面电磁波的基本特性描述不正确的是 []

- A. 平面电磁波是纵波; B. E 和 H 同相位

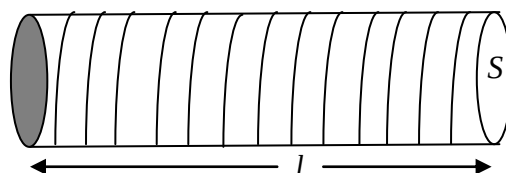
- C. E 和 H 的数值成比例; D. 电磁波在介质中传播的速度 $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

7. 站在游泳池旁的人俯视池底的一块石头, 看到石块离水面视深度为 h' , 水的真实深度为 h 。则 []

- A. $h' = h$; B. $h' > h$; C. $h' < h$; D. h' 与 h 大小关系不确定。

8. 下列关于相干光的条件中, 不是必要条件的是 []

- A. 频率相同 B. 振动方向相同 C. 相位差恒定 D. 传播方向相同。



15 (14 分)

波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，第二级明纹出现在 $\sin \theta = 0.2$ 处，第 4 级缺级。试求 (1) 光栅常数；(2) 狭缝的最小宽度。

16 在迈克尔孙干涉实验中 (在空气中进行)，可移动反射镜 M_2 移动 0.620mm 的过程中，观察到干涉条纹改变 2000 条，求：(1) 所用光的波长；(2) 若在分束板和反射镜 M_2 之间放入一片厚度为 d ，折射率为 n 的透明材料，则这条光路上光程差该变量为多少？(9 分)

四、证明题 (本题 10 分)

17 如图所示，在杨氏双缝实验中，缝光源 S 到 S_1 和 S_2 之间距离为 d ，双缝所在平面与屏平行，两者之间距离为 d' ，屏幕 P 上一点 B 到中心轴距离为 x ，且 $d' \gg d$ 、 $d' \gg x$ 。证明

屏幕上明纹出现位置： $x_k = \pm k \frac{d'}{d} \lambda$ ($k = 0, 1, 2, 3$)

